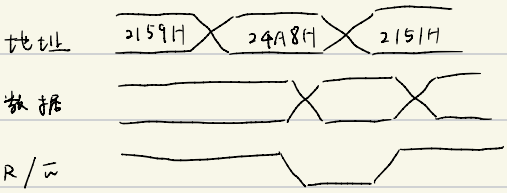
Hw 8

4.1 在计算机的主存中，常常设置一定的 ROM 区。试说明设置 ROM 区域的目的。

ROM 区经常存放操作系统中常要频繁使用、尤其是断电后不允许丢失的部分程序或数据，也存放启动机器常要的操作系统引导程序，将存放在辅存的部分操作系统调至主存中，以正常启动机器。

4.4 下图是某 SRAM 的写入时序图，其中 R/$\overline{W}$ 是读/写命令控制线，当 R/$\overline{W}$ 线为低电平时，存储器按给定地址 24A8H 把数据线上的数据写入存储器。请指出下图写入时序中的错误，并画出正确的写入时序图。





4.5 有一个 512K×16 的存储器，由 64K×1 位的 2164RAM 芯片构成（芯片内是 4 个 128×128 结构），问：
(1) 总共需要多少个 RAM 芯片？
(2) 采用分散刷新方式，如单元刷新间隔不超过 2ms，则刷新信号的周期是多少？

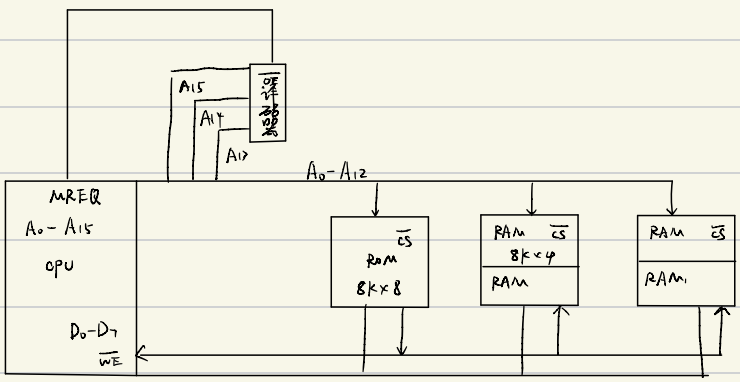
4.6 某机器中，已知有一个地址空间为 0000H～1FFFH 的 ROM 区域，现在再用 RAM 芯片（8K×4）形成一个 16K×8 的 RAM 区域，起始地址为 2000H，假设 RAM 芯片有$\overline{CS}$和$\overline{WE}$信号控制端。CPU 地址总线为 A_{15}～A_0，数据总线为 D_7～D_0，控制信号为 R/$\overline{W}$（读/写）和$\overline{MREQ}$（当存储器进行读或写操作时，该信号指示地址总线上的地址是有效的）。要求画出逻辑图。

4.7 SRAM 和 DRAM 的主要差别是什么？

4.5

(1) $16 \times 512/64 = 128$　　(2) $T = \frac{2ms}{128} = 15.6\,us$　　$\therefore T < 15.6\,us$.

4.6



4.7 DRAM 需要刷新，SRAM 不需要刷新。